

2016년 제5회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★

01 대칭 3상 Δ 결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

- ① 상전류가 $\frac{\pi}{3}$ [rad] 앞선다.
- ② 상전류가 $\frac{\pi}{3}$ [rad] 뒤진다.
- ③ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 앞선다.
- ④ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 뒤진다.

3해설 Δ 결선의 특성

$$\dot{I}_l = \sqrt{3} \dot{I}_p \angle -\frac{\pi}{6} [\text{A}]$$

선전류 I_l 가 상전류 I_p 보다 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 뒤지므로
상전류가 선전류보다 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 앞선다.

★★

02 RLC 병렬 공진 회로에서 공진 주파수는?

- ① $\frac{1}{\pi \sqrt{LC}}$ ② $\frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ③ $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$ ④ $\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$

3해설

직렬 공진 조건 $X_L = X_C \rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$ 이므로
공진 주파수 $f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ [Hz]

★★★

03 전기 분해를 하면 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 관계가 있다. 이것을 나타낸 법칙은?



- ① 옴의 법칙
- ② 쿨롱의 법칙
- ③ 앙페르의 법칙
- ④ 패러데이의 법칙

3해설

패러데이의 법칙 : 전극에서 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 비례하고 화학 당량에 비례한다.

$$W = kQ = kIt [g]$$

★★★

04 Y결선에서 상전압이 220[V]이면 선간 전압은 약 몇 [V]인가?



- ① 220 ② 110
- ③ 440 ④ 380

3해설

$$V_l = \sqrt{3} V_p = \sqrt{3} \times 220 = 380 [\text{V}]$$

★★★

05 비오-사바르(Biot-Savart)의 법칙과 가장 관계가 깊은 것은?



- ① 전류가 만드는 자장의 세기
- ② 전류와 전압의 관계
- ③ 기전력과 자계의 세기
- ④ 기전력과 자속의 변화